

行业研究 | 专题报告 | 软件与服务

虚拟电厂五问五答：聚沙成塔，曙光将至

报告要点

随着风电、光电总供电量占比提升，供电不稳定性增加，灵活、快速的调度需求增多。在供给侧调控手段有限的情况下，通过实施需求侧管理可大幅降低资金成本，高效解决实际问题。由此，虚拟电厂模式应运而生。

分析师及联系人



宗建树

SAC: S0490520030004



余庚宗

SAC: S0490516030002



胡世煜

SAC: S0490520110002



方子箫

虚拟电厂五问五答：聚沙成塔，曙光将至

为什么我国会诞生虚拟电厂模式？

电源结构问题导致尖峰负荷需求无法得到满足，同时可再生能源占比持续提升，供电不稳定性加剧。“双碳”政策下，从供给侧新建大型煤电机组既不利于我国能源可持续发展又缺乏经济性，亟需更为有效措施帮助满足实施组合式资源调度，有效满足用户侧需求。经过国外成熟电力市场验证，虚拟电厂可通过实施需求侧管理可大幅降低资金成本，高效解决实际问题，我国虚拟电厂模式应运而生。

什么是虚拟电厂？

虚拟电厂是将不同空间的可调负荷、储能、微电网、电动汽车、分布式电源等一种或多种可控资源聚合起来，实现自主协调优化控制，参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统。它既可作为“正电厂”向系统供电或控制可调负荷调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳，配合填谷，能够实现配电网侧新能源的聚合管理、就地消纳、灵活运行，有效助力我国以新能源为主体的新型电力系统的建设。

现阶段虚拟电厂的盈利模式是什么？

现阶段盈利模式主要为通过需求侧响应赚取辅助服务费用后的分成。虚拟电厂运营商和负荷聚合商通过聚合电力用户可调负荷，利用可控负荷进行需求侧响应或参与辅助服务，响应补贴和容量补贴即为总体收入。虚拟电厂运营商获得收入后需与电力用户进行分成，政策并不限定分成比例。未来随着现货市场、辅助服务市场的完善，虚拟电厂运营商可通过直接参与市场交易获得收入。各省市响应补贴金额存在差异，主要由当地电力供需情况决定。

虚拟电厂参与者有哪些？

以广州市所披露的 2021 年广州市参与虚拟电厂的电力用户和负荷聚合商名单为例分析，负荷聚合商一般由具备能源资源优势的售电企业、能源及能源设备企业、电力施工企业和具备能源管理优势的软件服务企业组成。软件服务企业目前的盈利模式大致分为两类，一是为虚拟电厂运营商和负荷聚合商提供 IT 服务，另一种是凭借自身技术优势成为运营商参与市场活动。

虚拟电厂响应补贴的资金来源于何处？

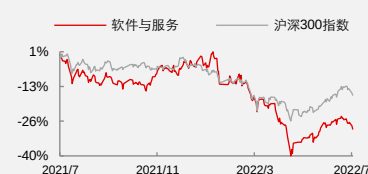
来源可以分为四类：第一类是国家补贴，主要有当地人民政府设立电力需求侧管理专项资金作为专项补贴，以天津为例；第二类是于电价外征收的差别电价收入，比如峰期电价进行加价，增收资金用于需求响应可中断电价和可再生能源消纳补贴支出，以江苏为例；第三类是通过年度跨省区交易电量计划形成的购电价差盈余疏导，例如从电网公司参与跨省区可再生能源现货市场试点形成的资金空间支出，以 2020 年的山东省为例；第四类是“谁受益，谁承担”，电力市场逐渐建设成熟后，由全省工商业和相关发电企业进行承担，以 2022 年山东省为例。

风险提示

- 1、政策推进不及预期；
- 2、电力交易市场建设进度不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《深圳正式发布国内首部智能网联汽车管理法规，L3+自动驾驶序幕开启》2022-07-07
- 《解构智能汽车投资机遇之一：从全球汽车格局变迁看本轮智能化投资机遇》2022-07-06
- 《信创行业系列深度：行而不辍，未来可期》2022-07-04



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

一、为什么我国会诞生虚拟电厂模式？	4
二、什么是虚拟电厂？	5
三、现阶段虚拟电厂的盈利模式是什么？	8
四、虚拟电厂参与者有哪些？	9
五、虚拟电厂响应补贴的资金来源于何处？	9

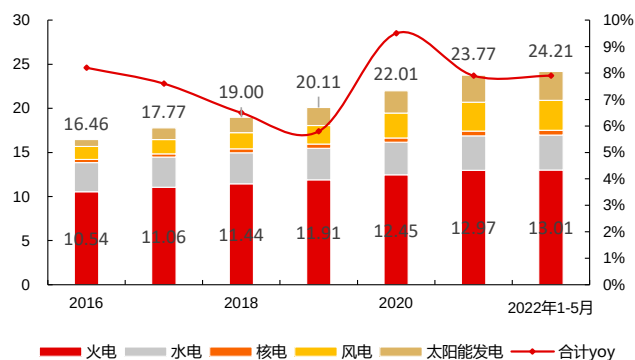
图表目录

图 1：2016-2022.5 全口径发电装机容量情况（单位：亿千瓦）	4
图 2：全国主要电网最高发电/用电负荷情况（单位：亿千瓦）	4
图 3：我国各省市可再生能源电力（非水电）最低消纳权重情况	5
图 4：虚拟电厂的典型结构	6
图 5：虚拟电厂的三大资源	7
图 6：虚拟电厂的三大阶段	7
图 7：邀约型虚拟电厂参与流程	7
图 8：2021 年和 2022 年广州市虚拟电厂参与方个数（单位：个）	9
图 9：2021 年广州市参与虚拟电厂各类别企业数量（单位：个）	9
表 1：以山东为例计算经济效益	4
表 2：国内外虚拟电厂示范工程建设	5
表 3：我国 14 个电力现货市场试点省市	8
表 4：各省市虚拟电厂模式补贴计价方式（部分）	8
表 5：山东省需求响应资金来源变化	10

一、为什么我国会诞生虚拟电厂模式？

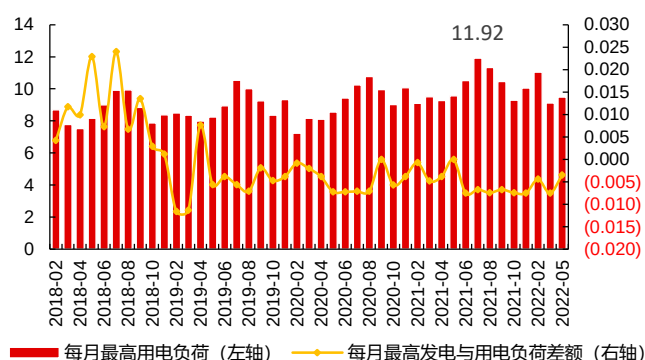
电源结构问题导致尖峰负荷需求无法得到满足。2021 年中国电力装机总量高达 24.21 亿千瓦，其中火电机组 13.01 亿千瓦，远高于全国主要电网每月最高的用电负荷。但是我国用电高峰时段的电力缺口依然存在，其根源是我国电力系统的结构性问题：我国电源侧基荷电源过多、灵活性资源尤其是尖峰资源较少。尖峰资源存在年利用小时数较少、度电成本过高的问题，难以在原有电价机制下获取利润空间，从而阻碍了尖峰资源的投资积极性。同时，可再生能源占比持续提升，供电不稳定性加剧，亟需有效措施帮助满足实施组合式资源调度，有效满足用户侧需求。

图 1：2016-2022.5 全口径发电装机容量情况（单位：亿千瓦）



资料来源：国家能源局，长江证券研究所

图 2：全国主要电网最高发电/用电负荷情况（单位：亿千瓦）



资料来源：Wind，长江证券研究所

在供给侧调控手段有限的情况下，通过实施需求侧管理可大幅降低资金成本，高效解决实际问题。“双碳”政策下，新建大型煤电机组既不利于我国能源可持续发展又缺乏经济性。据国家电网测算，若通过建设煤电机组满足其经营区 5% 的峰值负荷需求，电厂及配套电网需投资约 4000 亿元；若建设虚拟电厂，建设、运维和激励的资金规模仅为 400 亿-570 亿元。以山东省为例，假设存在持续时间 100 小时的 500 万千瓦尖峰负荷缺口，采用“需求响应+延寿煤电”方案的年化成本远低于“新建燃煤机组 5×100 万千瓦”方案，每年将降低 14.3 亿元的开支。

表 1：以山东为例计算经济效益

以持续时间 100 小时的 500 万千瓦电力负荷缺口为例，所设定的电力供应保障方案		
方案一	需求响应容量 270 万千瓦（最大负荷 3%）+延寿煤电 230 万千瓦	年化成本 3.25 亿元
方案二	需求响应容量 170 万千瓦+延寿煤电 230 万千瓦+抽蓄 100 万千瓦（山东 2020 年全部水电容量）	年华成本 7.06 亿
方案三	需求响应容量 100 万千瓦+延寿煤电 200 万千瓦+抽蓄 100 万千瓦+气电 46 万千瓦（山东 2020 年全部水电容量）+储能 54 万千瓦	年化成本 10.61 亿元
方案四	需求响应容量 100 万千瓦+延寿煤电 200 万千瓦+抽蓄 100 万千瓦+自备电厂参与 100 万千瓦（现有孤网自备机组的 3%）	年化成本 7.06 亿元
方案五	新建燃煤机组 5×100 万千瓦	年化成本 17.55 亿元

资料来源：绿色和平官网，《中国电力供应安全的经济分析与保障路径研究》袁家海等著，长江证券研究所

国外虚拟电厂模式发展较早，虚拟电厂商业落地可行性已被验证。国外由于电力市场发展较为成熟，已建设完成多个虚拟电厂示范工程。结合商业化落地，目前欧洲、澳大利亚、美国均出现了较为成熟的自由调度型虚拟电厂，包括德国 Next Kraftwerke、南澳大利亚的 Tesla/Housing SA 虚拟电厂计划、AGL 虚拟电厂计划、Simply Energy 虚拟电厂计划和美国 Sunrun 等。

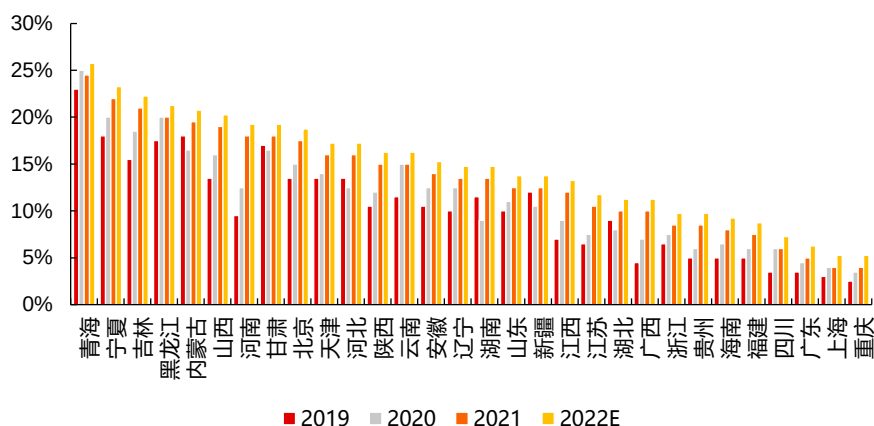
表 2：国内外虚拟电厂示范工程建设

工程名称	投运时间	投运国家	应用场景及效益
FENIX	2009 年	美国、西班牙、法国等	引入 TVPP 和 CVPP，CVPP 整合了分布式发电资源，TVPP 实现了电压和阻塞管理
EDISON	2012 年	丹麦	整合电动汽车，保障在风电渗透率高的电网稳定运行，并在博恩霍尔姆岛屿成功测试
关西虚拟电厂	2016 年	日本	提高分布式资源利用率，2019 年市场规模达到 44 亿日元，2030 年预计达到 730 亿日元
ConEdison	2016 年	美国	提高电网实时调节、调峰调频能力，为用户自建屋顶光伏和小型储能提供前期投资优惠
光储虚拟电厂	2018 年	澳大利亚	降低电费，提高多元系统的稳定性。安装接入虚拟电厂分布式资源的住宅用户每月电费约下降 22%
冀北虚拟电厂	2019 年	中国	提高电网的调峰能力，2020 年，冀北电网夏季 10% 空调负荷通过虚拟电厂进行实时响应，约为 600MW

资料来源：《虚拟电厂参与电力市场与调度控制技术研究综述》李鹏、蒋正威等著，长江证券研究所

当前时点非水电可再生能源最低消纳权重逐年提升，供电不稳定性增加，我国储能等发展仍不成熟，需求侧管理可有效削峰填谷。目前，我国政府部门对各省市均限制了可再生能源（非水电）最低消纳权重，且权重逐年提升。随着风电、光电总供电量占比提升，供电不稳定性增加，灵活、快速的调度需求增多，需求侧管理变得愈发重要，虚拟电厂模式应运而生。

图 3：我国各省市可再生能源电力（非水电）最低消纳权重情况



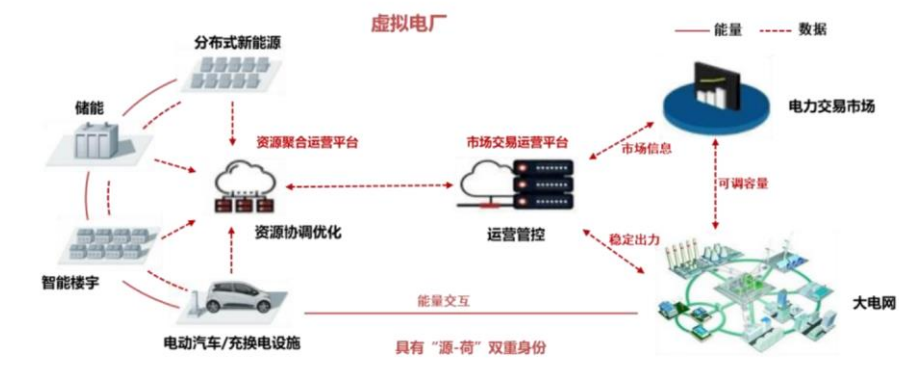
资料来源：国家发改委，国家能源局，长江证券研究所

二、什么是虚拟电厂？

虚拟电厂是将不同空间的可调负荷、储能、微电网、电动汽车、分布式电源等一种或多种可控资源聚合起来，实现自主协调优化控制，参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统。它既可作为“正电厂”向系统供电或控制可调负荷调峰，又可作为“负电

厂”加大负荷消纳，配合填谷，能够实现配电网侧新能源的聚合管理、就地消纳、灵活运行，有效助力我国以新能源为主体的新型电力系统的建设。

图 4：虚拟电厂的典型结构



资料来源：《虚拟电厂参与电力市场与调度控制技术研究综述》李鹏、蒋正威等著，长江证券研究所

虚拟电厂的发展是以可控负荷、储能、分布式电源三类可控资源的发展为前提，从长期发展视角下，成熟的虚拟电厂厂商需要具备优秀的调控能力，这种调控能力体现在对于供需及价格预测模型的优化以及对于资源的把控。随着电力交易市场的发展，虚拟电厂可分为邀约型、市场型和自由调度型三大阶段。

➤ 可调负荷

可调负荷的重点领域包括工业、建筑和交通等。工业负荷的调节潜力主要来自于非生产性负荷和辅助性负荷，不同工业行业间存在较大差异；商业和公共建筑可调负荷主要为楼宇空调、照明、动力负荷，约占整个楼宇负荷的 25%，居民建筑可调负荷因分布散、容量小从而聚合难度较大；交通可调负荷主要增量为电动交通。据测算，远期国网经营区可调负荷理论潜力可达 9000 万 kW，未来 3~5 年，通过加强技术研发、完善补贴政策和交易机制，可力争实现 4000~5000 万 kW，约占最大负荷 5%。¹

➤ 分布式电源

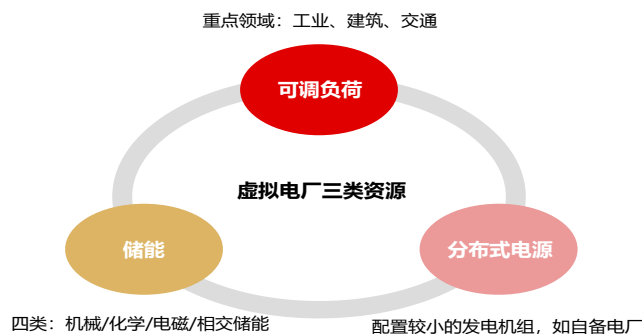
在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组以满足特定用户的需要，或支持现存配电网经济运行，包括小型燃机、光伏、风电、水电、生物质等或其发电组合。

➤ 储能

储能设备主要包括机械储能、化学储能、电磁储能和相变储能四类。

¹ 《走近虚拟电厂》王鹏、王冬容等著

图 5：虚拟电厂的三大资源



资料来源：《走近虚拟电厂》王鹏、王冬容等著，长江证券研究所

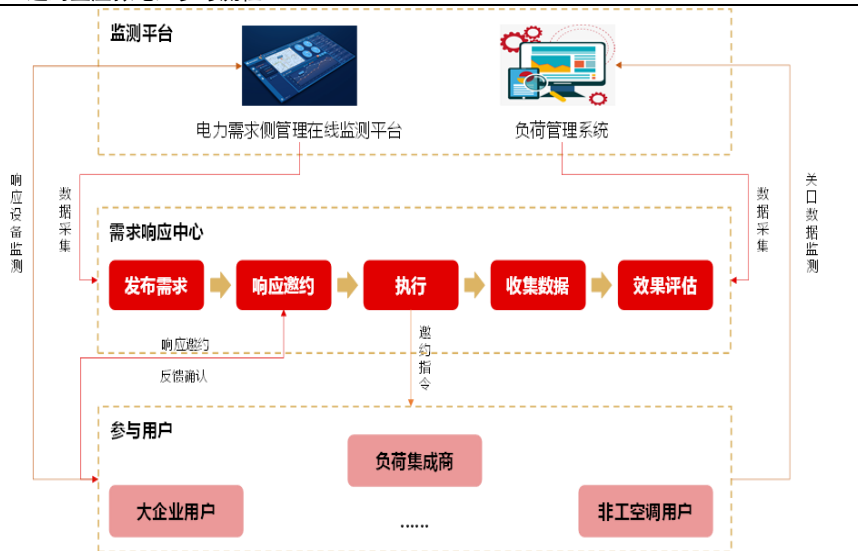
图 6：虚拟电厂的三大阶段



资料来源：《走近虚拟电厂》王鹏、王冬容等著，长江证券研究所

由于我国目前储能和分布式电源以及电力交易市场尚未发展成熟，虚拟电厂主要处于邀约型阶段，在邀约阶段主要通过政府机构或电力调度机构发出邀约信号，由负荷聚合商、虚拟电厂组织资源进行削峰、填谷等需求响应。当前我国以广东、江苏、上海等省市为代表的试点项目就是以邀约型为主，业务上称之为需求响应。广东省有较好的电力市场环境，该省发布了具体实施方案，按照需求响应优先、有序用电保底的原则，进一步探索市场化需求响应竞价模式，以日前邀约型需求响应起步，逐步开展需求响应资源常态参与现货电能市场交易和深度调峰。邀约型虚拟电厂主要由政府部门和调度机构发出邀约信号，再由虚拟电厂（聚合商）、电力用户组织资源（以可调负荷为主）进行响应，随后进行执行和效果评估，然后根据激励标准进行兑现。

图 7：邀约型虚拟电厂参与流程



资料来源：江苏省经信委办公室，长江证券研究所

电力交易市场加速建设有望带动虚拟电厂模式进阶。截至目前，我国共有 14 个省市开展电力现货交易市场试点，其中第一批为八个省市，第二批为六个省市。电力现货市场试点改革的主要任务包括加快建设调频、备用辅助服务市场。在综合考虑电源灵活性改造、电网调节能力、清洁能源消纳等因素的基础上，现货市场运行期间明确由现货电能市场代替调峰市场，按照“谁受益、谁承担”原则逐步推动辅助服务费用向用户侧疏

导。2022 年 6 月 21 日，山西省发布《虚拟电厂运营管理规范》提出虚拟电厂将参与现货及辅助服务市场交易，传统邀约型虚拟电厂逐渐向市场型进阶。

表 3：我国 14 个电力现货市场试点省市

第一批电力现货市场试点省市	第二批电力现货市场试点省市
广东	辽宁
山西	上海
甘肃	江苏
浙江	安徽
四川	河南
山东	湖北
福建	
蒙西	

资料来源：国家发改委，国家能源局，长江证券研究所

三、现阶段虚拟电厂的盈利模式是什么？

现阶段盈利模式主要为通过需求侧响应赚取辅助服务费用后的分成。虚拟电厂运营商和负荷聚合商通过聚合电力用户可调负荷，利用可控负荷进行需求侧响应或参与辅助服务，响应补贴和容量补贴即为总体收入。虚拟电厂运营商获得收入后需与电力用户进行分成，政策并不限定分成比例。未来随着现货市场、辅助服务市场的完善，虚拟电厂运营商可通过直接参与市场交易获得收入。各省市响应补贴金额存在差异，主要由当地电力供需情况决定，需求侧响应和日常辅助服务的计价标准有明显差异。虚拟电厂运营商和负荷聚合商的投入成本主要为电能监控系统投入的软硬件成本和电力用户的柔性负荷使用成本，实际收入为分成后的响应电量补贴收入和容量补贴收入。虚拟电厂是最具生态圈特色的一种综合能源服务，未来随着储能及电力市场的逐步成熟，有望结合综合能源服务提供全套方案。

表 4：各省市虚拟电厂模式补贴计价方式（部分）

名称	发布时间	相关细则	补贴/计价方式	削峰计价		填谷计价	
				邀约日前响应	实时响应	邀约日前响应	实时响应
广州	2021.7.9	《广州市虚拟电厂实施细则》	有效响应电量× 补贴标准×响应 系数	0~5 元/千瓦时×响应系 数（1 或 1.5） 注：响应系数：提前一天系数为 1，>4 小时系数为 1.5，实时响应系数为 3	0~5 元/千瓦时×3	0~2 元/千瓦时×响应 系数（1 或 1.5）	0~2 元/千瓦时×3
浙江	2021.6.8	《关于开展 2021 年度电力 需求响应工作的 通知》	需求响应补贴+ 容量补贴	4 元/千瓦时封顶，无容量补贴	固定单价 4 元/小时+ 容量阶梯式（小时/分 钟/秒级）补贴	容量补贴：旺季小时级 0.25 元/千瓦·月、分钟级 1 元/千瓦·月、秒级 0.1 元/千瓦·月，旺季为 1 月、6~9 月和 12 月	—
天津	2021.7.5	《2021 年夏季 电力需求响应实 施细则》	响应量×补贴系 数×补贴价格	固定式补偿 2 元/千瓦或 者竞价模式，竞价上限 3 元/千瓦 注：紧急型需求响应实施主体优先为虚拟电厂，如虚拟电厂不满足缺口，按照“容量优先”边 际出清方式补充调用电力用户和负荷集成商的负荷资源。	紧急型响应 5 元/千瓦	—	—
陕西	2021.5.21	《2021 年陕西 省电力需求响应 工作方案》	有效响应电量× 补贴标准	根据调控时间，经济型 非居民/居民：T≤120 分钟，10/5 元/千瓦， 次，>120 分钟，15/8 元/千瓦，次	非居民 T≤60 分钟，25 元/千瓦，次；T>60 分 钟，35 元/千瓦，次	—	—

江苏	2018.6.15	《江苏省电力需求响应实施细则(修订版)》	可中断负荷电价 *响应速度系数	根据调控时间(分钟)制定电价标准,调控时间		
				≤60 分钟, 10 元/千瓦; 60-120 分钟, 12 元/千瓦; > 120 分钟, 15 元/千瓦		
山东	2021.9.3	《山东电力辅助服务市场运营规则(试行)(2021 年修订版)(征求意见稿)》	电力辅助市场试运行, 有偿调峰报价上限暂按 400 元/兆瓦时执行。虚拟电厂按照“价格优先, 容量优先, 时间优先, 按需调度”的原则, 根据日前报价由低到高依次调用, 报价均相同时优先调用额定容量较小的直调公用机组、自备电厂、储能设施、虚拟电厂, 报价、容量均相同时优先调用报价较早的直调公用机组、自备电厂、储能设施、虚拟电厂。	> 4 小时, 系数 1; 0.5-4 小时, 系数 1.5		
				系数 3		
华北	2020.11.11	《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场规则(试行, 2020 版)》	参与华北电力调峰服务市场, 第三方独立主体申报价格上限为 600 元/MWh。			

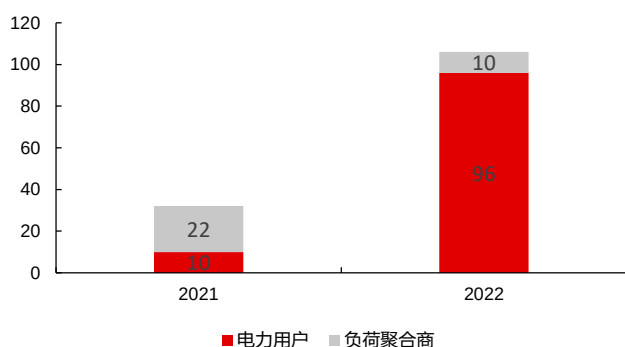
资料来源: 各省市发改委, 各省市工信局, 中国政府网, 长江证券研究所

四、虚拟电厂参与者有哪些?

我们梳理了广州市工业和信息化披露的 2021 年和 2022 年广州市参与虚拟电厂的电力用户和负荷聚合商名单, 截至 2022 年 7 月 8 日, 2022 年共披露了 106 家参与方, 相较于 2021 年的 32 家大幅提升, 负荷聚合商由 2021 年的 22 家变为 2022 年的 10 家。

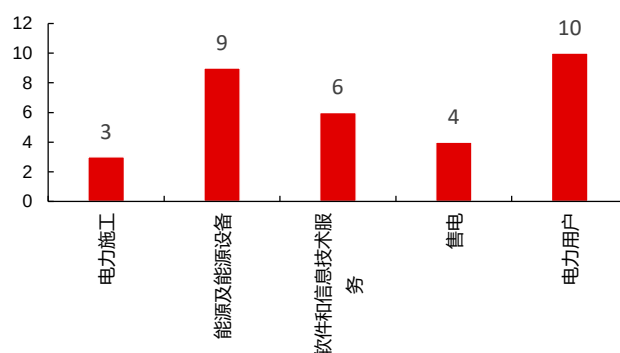
《广州市虚拟电厂实施细则》规定, 大工业电力用户响应能力不低于 500 千瓦, 一般工商业电力用户的响应能力不低于 200 千瓦, 负荷聚合商的总响应能力不低于 2000 千瓦。参与厂商方面, 由于我国储能发展尚未成熟, 现试点城市虚拟电厂运营商和负荷聚合商并未产生较大差异。以广州市所披露的 2021 年广州市参与虚拟电厂的电力用户和负荷聚合商名单为例分析, 负荷聚合商一般由具备能源资源优势的售电企业、能源及能源设备企业、电力施工企业和具备能源管理优势的软件服务企业组成。软件服务企业目前的盈利模式大致分为两类, 一是为虚拟电厂运营商和负荷聚合商提供 IT 服务, 另一种是凭借自身技术优势成为运营商参与市场活动。

图 8: 2021 年和 2022 年广州市虚拟电厂参与方个数(单位: 个)



资料来源: 广州市工业和信息化局, 长江证券研究所

图 9: 2021 年广州市参与虚拟电厂各类别企业数量(单位: 个)



资料来源: 广州市工业和信息化局, 长江证券研究所

五、虚拟电厂响应补贴的资金来源于何处?

由于电力交易市场仍在加速建设, 现阶段虚拟电厂响应补贴资金的来源根据各地能源供需以及市场建设进度的不同也有所差异。总结来说可以分为四类, 第一类是国家补贴,

主要有当地人民政府设立电力需求侧管理专项资金作为专项补贴，以天津为例；第二类是于电价外征收的差别电价收入，比如峰期电价进行加价，增收资金用于需求响应可中断电价和可再生能源消纳补贴支出，以江苏为例；第三类是通过年度跨省区交易电量计划形成的购电价差盈余疏导，例如从电网公司参与跨省区可再生能源现货市场试点形成的资金空间支出，以 2020 年的山东省为例；第四类是“谁受益，谁承担”，电力市场逐渐建设成熟后，由全省工商业和相关发电企业进行承担，以 2022 年山东省为例。依据山东省需求响应资金的变化，我们认为，虚拟电厂前期的资金池主要有国家补贴和电网公司运营形成的价差组成，但是随着市场化激励机制的逐步完善，资金池将进一步扩大，主要由市场引导，辅助服务受益方来支付相关费用，形成常态发展。

表 5：山东省需求响应资金来源变化

年份	相关文件	资金来源
2020 年	《2020 年全省电力需求响应工作方案》	紧急型削峰、填谷需求响应补偿费用计入 供电成本 ，经济型削峰、填谷需求响应补偿费用暂从 电网公司参与跨省区可再生能源现货市场试点形成的资金空间支出 。市场化激励机制初步形成后，探索实现需求响应资源和现货电能量市场联合优化出清，构建需求响应资源于电力现货市场、可再生能源消纳协调互动的 完善市场化激励机制 。
2021 年	《2021 年全省电力需求响应工作方案》	紧急型削峰、填谷需求响应补偿费用按照 国家有关政策进行分摊疏导 ；经济型削峰响应补偿待电力现货市场连续长周期结算运行时予以明确；经济型填谷需求无补偿费用。市场化激励机制初步形成后，探索开展需求响应资源和现货电能量市场联合优化出清，构建需求相应资源与电力现货市场，可再生能源消纳协调互动的市场化激励机制。
2022 年	《2022 年全省电力可中断负荷需求响应工作》	需求响应资金 由全省工商业用户、相关发电企业进行分摊 ，削峰需求响应补偿费用按全省工商业用户在需求响应执行时段的用电量分摊，填谷需求响应补偿费用按省内核机组、集中式新能源场站、火电机组在需求响应执行时段上网电量分摊。

资料来源：山东省能源局，北极星火力发电网，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。